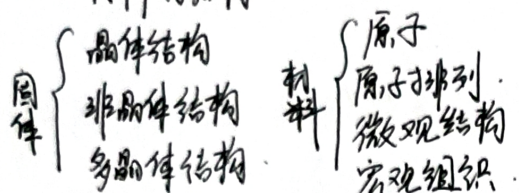


1. 固体物理性能的决定因素

晶体结构. 原子键合. 电子能量结构和状态. 电子的相互作用.

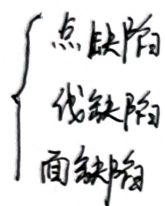
2. 材料的结构



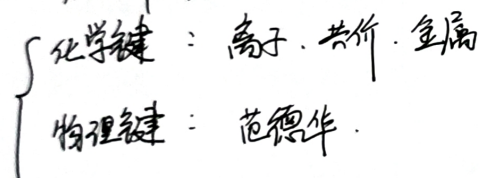
3. 四个量子数

主量子数 n . 角量子数 L . 磁量子数 M . 自旋量子数 m_s .

4. 缺陷的分类



5. 原子价键



氢键 :

6. 经典电子理论

电导率: $\sigma = ne \frac{v}{E} = ne\mu$.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R_S}$$

$$R_V = \rho_V \times \frac{l}{S}$$

$$R_S = \rho_S \times \frac{L}{b}$$

假设: ① 正离子形成的电场是均匀的.

② 遵循气体分子运动规律.

③ 没有外电场作用, 不产生电流.

④ 施加外电场后, 形成电流.

电导率: $\sigma = \frac{ne^2 \bar{v}}{\bar{v} m_e}$.

7. 量子电子理论

假设: ① 正离子形成的电场是均匀的. 价电子和离子间没有相互作用.

② 价电子为整个金属所有, 可以在整个金属中自由地运动.

③ 内层电子基本保持单个电子时的能量状态。所有价电子按量子化规律具有不同的能量状态。

④ 自由电子的运动必须服从量子力学的规律。

$$\sigma = \frac{ne^2 l F}{m^* V_F}$$

电阻产生的原因：晶体点阵的完整性（晶场强度、晶场空间位置）遭到破坏。

电阻的类型：① 温度引起点阵离子的热振动。

② 晶体中杂质原子、点缺陷、位错的存在。

散射系数： $\mu = \mu_T + \mu_M$

马塞基中定理： $\rho = \rho(T) + \rho_{ph}$ → 残余电阻：电子在杂质和缺陷上的散射。

↓
基电阻：声子散射和电子散射。

8. 能带理论。

9. 金属电阻率的影响因素。

(1) 原子序数 — 周期性。

(2) 温度 $T \uparrow$, 原子振动 $\uparrow$, 声子数量 $\uparrow$, 电子自由度 $\downarrow$, $\rho \uparrow$ 。

决定因素：“电子-声子”散射。

低温主要因素：“电子-电子”散射。

$$\rho_t = \rho_0 (1 + \alpha T)$$

(3) 压力 $\rho_p = \rho_0 (1 + \varphi_p)$, ($\varphi < 0$)。

间距 $\downarrow$, 缺陷形成, 电子结构、费米能、能带结构发生变化。

反常金属：碱金属、碱土金属、稀土金属、第V族的半金属。

(4) 冷加工 电阻增加。

退火 电阻减小。

但退火温度高于再结晶温度，电阻增大，形成新晶粒，晶界阻碍电子运动。

(5) 尺寸效应。纯度越高，温度越低，尺寸效应越大。

$$\rho_d = \rho_0 (1 + \frac{L}{d})$$

(6) 合金化。

① 固溶体。

马西森定律: $\rho = \rho_0 + \rho'$; $\rho' = c \Delta \rho$

洛伦兹 - 林德法则: $\Delta \rho = a + b(\Delta Z)^2$

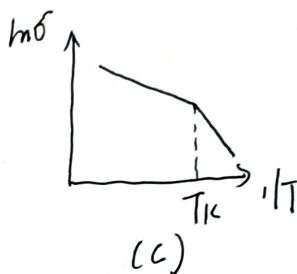
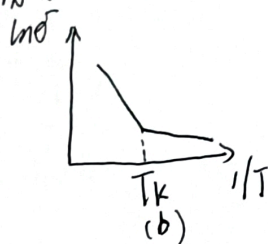
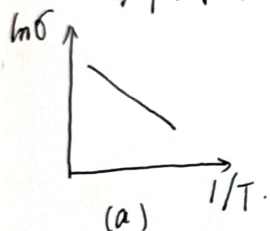
有序固溶体: ① 化学相互作用加强, 导电电子数下降, $\rho \uparrow$
 ② 晶场周期性恢复, 散射几率降低, $\rho' \downarrow$,
 效应 ② > ①, 故 $\rho \downarrow$.

10. 半导体导电.

(1) 三种能带结构:

满带, 不满带, 空带.

(2) 三种半导体导电曲线的区别.



图(a)表示具有始终如一电子跃迁机构.

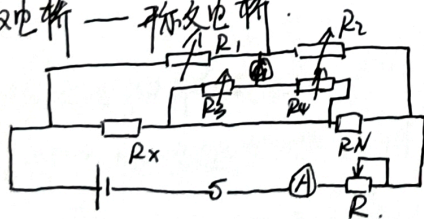
图(b)表示, 低温区以杂质电导为主, 高温区以本征电导为主.

图(c)表示, 同一晶体中同时存在两种杂质时的电导特性.

11. 三种测电阻的实验装置.

(1) 单电桥 - 惠斯通电桥.

(2) 双电桥 - 称文电桥.



$$R_1 = R_3, R_2 = R_4.$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_N = \frac{R_3}{R_4} \cdot R_N.$$

(3) 直流电位差计

12. 介电的分类.

{ 极性电介质
 { 非极性电介质.

13. 极化的微观机制.

(1) 位移极化 { 电子位移极化
 { 离子位移极化.

(弹性, 瞬时, 无能耗).

- (2) 电介质极化
- ① 电子位移极化
 - ② 离子位移极化
 - ③ 电偶极子取向极化
 - ④ 空间电荷极化

(3) 自发极化

14. 介电参量

- (1) 介电系数 $\epsilon_0 = \frac{D_0}{E} = C_0 \frac{h}{S}$
- (2) 静态介电系数 $\epsilon = \frac{D}{E} = C \frac{h}{S}$
- (3) 相对介电系数 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{C}{C_0} = \frac{Q}{Q_0}$
- (4) 极化强度 $\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{\mu}}{\Delta V} = N_m \mu = \sigma$ 分子表面电荷密度
- $$P = \chi_0 \epsilon_0 E$$

(5) 介电强度：不发生电击穿条件下可以存在的最大电位梯度。

电介质击穿

- 热击穿
- 电击穿
- 化学击穿

(6) 介电损耗 $-\tan \delta$

- 电导
- 极化
- 电离
- 结构
- 宏观结构不均匀的介电损耗

15. 介电常数随频率的变化

- (1) 静电场：介电常数最大； $T \uparrow, \epsilon \downarrow$
- (2) 交变电场：取向极化减弱甚至消失。
- 介电常数仅仅是电子极化和原子极化贡献。

① 低温时， $T \uparrow, \epsilon \uparrow$

② 高温时， $T \uparrow, \epsilon \downarrow$

16. 各种电介质的区别

(1) 一般电介质：电场极化

(2) 压电体：... 无对称中心

(3) 热释电体: ... 自发极化, 极轴

(4) 压电体: ... 电滞回线.

17. 磁矩强度 I .

$$\vec{H} = \frac{\vec{F}}{m}, \quad \vec{F} = k \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^3} \cdot \vec{r}, \quad k = \frac{1}{4\pi\mu_0}$$

18. 物质磁性.

电子的自旋磁矩 $\rightarrow$ 原子磁矩 $\rightarrow$ 物质磁性.

物质磁性 $\begin{cases} \text{原子磁矩间相互作用} \\ \text{外加磁场对原子间的相互作用} \end{cases}$

19. 材料的分类.

- (1) 抗磁性: 无固有磁矩.
- (2) 顺磁性: 有固有磁矩, 无相互作用
- (3) 铁磁性: 有固有磁矩, 直接交换相互作用.
- (4) 反铁磁性: 有固有磁矩, 间(直)接交换相互作用.
- (5) 亚铁磁性: 有固有磁矩, 间接交换相互作用.
- (6) 自旋玻璃和混磁性: 有固有磁性, RKKY相互作用.
- (7) 超顺磁性: 磁性颗粒的磁晶各向异性与热激发的竞争.

20. 改善铁磁材料磁导率的方法

(1) 影响因素: $\begin{cases} \text{温度} \\ \text{加工硬化, 晶粒细化} \\ \text{磁畴退火} \\ \text{合金化} \end{cases}$

(2) 方法: $\begin{cases} \text{卸除余应力} \\ \text{培育大尺寸颗粒,} \\ \text{造成再结晶组织} \\ \text{磁畴退火} \end{cases}$

21. 抗磁与顺磁材料的磁化率测量.

磁秤法.

22. 光子与固体材料的作用结果.

(1) 电子极化 — 导致折射

(2) 电子能态转变

23. 光的吸收的物理机制

电矢量使带电电子粒子作受迫振动.

碰撞之后, 振动能量转变为平动动能. 物体发热.

光的强度随着穿进物质的深度而减小的现象.

24. 吸收光谱与激发光谱.

(1) 吸收光谱: 测量吸收系数与波长的关系.

(2) 发射光谱: 一定激发条件下发射光强按波长的分布.

(3) 激发光谱: 材料发射某一种特定谱线的发光强度随波长变化的曲线.

区别: ① 激发波长一定是可以吸收的波长.

② 反映从基态始发的向上跃迁的都能给出有关材料能级和能带结构的有用信息.

③ 材料吸收光之后不一定发射光.

25. 铁磁的技术磁化曲线

(1) 畴壁的迁移

(2) 巴克豪森跳跃

(3) 磁矩转动.

26. 热性能的物理本质

晶格点阵中的质点围绕平衡位置做微小振动

27. 热电性的三个效应.

(1) 塞贝克效应

两种不同材料AB组成回路, 两接触温度不同时, 回路中存在电动势.

$$E_{AB} = S_{AB} \Delta T.$$

(2) 珀耳贴效应,

两种不同金属组成回路并有电流在回路中通过.

— 接头处吸热, 另一接头处^放热, 电流反向后结果相反.

(3) 汤姆逊效应.

在具有温度梯度的—根均匀导体通过电流时, 整个导体上会产生吸热和放热现象.

$$Q = \pm I \frac{dI}{dx}$$

28. 各种材料的导热率特点,

(1) 金属高热导率. — 电子导热.

(2) 无机陶瓷或其它绝缘材料热导率低 — 晶格振动(声子).

(3) 半导体材料热传导. — 电子与声子 (低温声子, 高温电子激发进入导带).

(4) 高分子材料热导率低 — 分子链节和链段运动的传递.